



TD N°3 : Dérivées et applications

Exercice 1. Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

1) $y = 2\sqrt[5]{x^2} - \sqrt[3]{x^5 + 3} - \frac{3}{x^2}$; 2) $y = \ln(3 + \sin 5x)$; 3) $y = \sin(e^{x^2})$; 4) $y = 3^{\tan 5x}$
5) $y = \ln(\ln x)$; 6) $y = (x^2 + \cos 2x)^5 \sin(e^{-3x} + 5x)$; 7) $y = \arcsin(4 - x^2)$;
8) $y = \arctan \sqrt{x}$; 9) $y = \frac{e^{\sqrt{x}} \cos(x^3)}{\cos 3x}$; 10) $y = \frac{\arccos(1 - e^{-x})}{\ln \sqrt{1 + x^2}}$; 11) $y = (x^2 + 1)^{\sin x}$

Exercice 2. Etudier la continuité et la dérivabilité pour les fonctions suivantes :

1) $f(x) = |x - 1|$; 2) $f(x) = x|x|$
3) $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$; 4) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Exercice 3. Montrer que :

- 1) La fonction $y = e^x \sin x$ vérifie la relation: $y'' - 2y' + 2y = 0$
2) La fonction $y = e^{-x} \sin 2x$ vérifie la relation: $y'' + 2y' + 5y = 0$

Exercice 4. Calculer les dérivées des fonctions implicites y suivantes:

1) $x^4 + y^4 = x^2 y^2$; 2) $x^3 + y^3 + x^2 y^2 - e^{xy} = 0$; 3) $2y \ln y = x$; 4) $y = 1 + x e^y$

Exercice 5. Ecrire l'équation de la tangente à chacune des courbes au point indiqué :

1) $y = \arctan 2x$. $M(0.0)$; 2) $y = \cos 2x - \ln(1 + \sin x)$. $M(\pi, 1)$;
3) $x^3 + y^2 + 2x - 6 = 0$. $M(-1.3)$

Exercice 6. Calculer, à l'aide de la règle de L'Hôpital, les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$; 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$; 3) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\sin x}{x - \pi}$; 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$; 5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln(x^2 + 1))$; 6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1)$;
7) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x}$; 8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$; 9) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\cos \frac{2}{x})^{x^2}$; 10) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x})$; 11) $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^2} - \frac{\cos 3x}{x^2})$

Exercice 7. Trouver les intervalles de monotonie, les intervalles de convexité et de concavité, les extrémums locaux des fonctions suivantes:

1) $y = 3x^4 - 4x^3$; 2) $y = x^2 e^{-x}$; 3) $y = 3x^{5/3} - 15x^{2/3}$

Exercice 8. Trouver les minimums et maximums absolus des fonctions suivantes:

1) $y = -3x^4 + 6x^2 - 1$ sur $[-2, 2]$; 2) $y = 2x^3 - 15x^2 + 36x$ sur $[1, 5]$

Exercice 9. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = x^5 - 5x + 1$. Etudier les variations de f et en déduire que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ a trois solutions réelles.